
IF1201 — Dasar Pemrograman & Algoritma

Bank Materi Sains Data (BMSD) • Semester 2 (TPB) • Mata Kuliah Wajib (4 SKS)

Deskripsi Mata Kuliah:

Logika pemrograman, tipe data, struktur kendali (percabangan & perulangan), fungsi & rekursi, s...

Bab 1: Logika Pemrograman & Struktur Kontrol

Algoritma dirancang dengan pendekatan imperatif dan fungsional. Struktur percabangan if-elif-else dan perulangan for/while mengontrol alur eksekusi logika program secara deterministik.

Rumus Kunci (Notasi Asimtotik Big-O):

$T(n) \leq c \cdot g(n)$ untuk $n \geq n_0$

Bab 2: Fungsi, Rekursi, & Analisis Big-O

Fungsi modular meningkatkan keterbacaan kode. Analisis kompleksitas waktu

Big-O mengukur skalabilitas algoritma saat ukuran input n membesar: $O(1) <$

$O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2)$.